EIXO 2 · AS CAUSAS DA MUDANÇA — AULA 2.8

Por que a água não cai do balde girando e por que o carro capota na curva?

> *Não existe força centrífuga. Nunca existiu. O que existe é matéria querendo ir em linha reta e alguma coisa — um fio, um pneu, uma parede, a gravidade — sendo obrigada a impedir isso a cada instante.*

Aula 2.8 — Força centrípeta: o papel, não a força

A ÂNCORA

Balde, meio litro de água, quintal. Gire num círculo vertical, rápido, passando por cima da sua cabeça.

Congele o filme no instante crítico: o balde está no ponto mais alto. O fundo aponta para o céu. A boca aponta para o seu rosto. A gravidade está puxando a água diretamente para **fora** do balde, e não há tampa, não há vácuo, não há truque.

A água fica.

> **O SEGUNDO CASO, COM VÍTIMA**
>
> Mesma aula, cenário oposto. Uma curva de asfalto, raio 50 m, e um carro entrando a 100 km/h. Ninguém empurrou esse carro para fora. O motorista jura que "algo jogou o carro" — e o laudo da perícia vai dizer o contrário: nada jogou. O carro simplesmente **deixou de ser puxado para dentro** com força suficiente. Ele não foi arremessado para fora da curva. Ele seguiu em frente, obedecendo à 1ª Lei, enquanto a estrada virava.

Note a estrutura: dois fenômenos que parecem opostos — algo que **deveria** cair e não cai, algo que **deveria** virar e não vira. Um único mecanismo explica os dois. E se você conseguir enxergar isso, terá liquidado o tópico de Dinâmica com maior densidade em prova de segunda fase.

> *Aqui está o alerta forense desta aula: o suspeito que todo aluno acusa — a "força centrífuga" — não tem existência física. Você está prendendo um inocente que nem nasceu.*

A DESCONSTRUÇÃO

Mito 1: "A força centrífuga joga as coisas para fora"

Faça o teste que encerra a discussão.

Amarre uma pedra num fio e gire na horizontal. Agora **solte o fio**. Se existisse uma força centrífuga empurrando a pedra para fora, ela sairia voando radialmente, afastando-se do centro como um raio de bicicleta.

Não é o que acontece. A pedra sai pela **tangente** — reta, na direção em que estava se movendo no instante da soltura. Exatamente o que a 1ª Lei (2.1) manda fazer um corpo sobre o qual não age força nenhuma.

Se a força que faltava fosse centrífuga, a pedra iria para fora. Ela vai reto. Logo, a única força que existia era a que a mantinha presa, apontando para dentro.

Por que então você **sente** ser jogado para fora na curva? Porque você é a pedra. Seu corpo quer seguir reto; a porta do carro está vindo na sua direção para forçá-lo a virar. Você interpreta "porta me esmagando" como "algo me joga para fora", mas o que está acontecendo é a porta te empurrando para **dentro**. É a mesma ilusão da aula 2.7: você não sente a causa, sente o **contato**.

Mito 2: "Centrípeta é uma força nova, que se soma às outras"

Esse é o erro que destrói diagramas.

Se você desenha peso, normal, tração e **depois** acrescenta uma flecha chamada "força centrípeta", você contou a mesma força duas vezes. A resultante fica errada, e a questão está perdida.

Centrípeta não é uma força. É um papel — um cargo que alguma força já existente está exercendo. A pergunta correta nunca é "qual é a força centrípeta?", mas "quem está fazendo o papel de centrípeta aqui?"

O elenco muda em cada cena, e você precisa reconhecer o ator:

> **QUEM FAZ O PAPEL — O ELENCO COMPLETO**
>
> - Balde girando / pedra no fio ⟶ **tração** do fio (mais o peso, no alto).
> - Carro na curva plana ⟶ **atrito estático** dos pneus.
> - Curva peraltada (inclinada) ⟶ componente **horizontal da normal**.
> - Globo da morte / looping no alto ⟶ **normal** + **peso**.
> - Roupa na centrífuga ⟶ **normal** da parede do tambor.
> - Lua em órbita, satélite ⟶ **gravidade** (Eixo 5).
> - Elétron ligado ao núcleo ⟶ força **elétrica** (Eixo 9).

Repare: nenhuma dessas é uma força nova. Todas já estavam na sua lista desde 2.4.

Mito 3: "Se a velocidade é constante, não há aceleração"

No movimento circular uniforme, o **módulo** da velocidade não muda — mas velocidade é vetor (0.4). A **direção** muda a cada instante. Mudar direção é mudar velocidade. Mudar velocidade é acelerar.

Essa aceleração aponta sempre para o centro, e o seu módulo é

$$a_c = \frac{v^2}{R} = \omega^2 R$$

Você não decora isso: você já viu ω e $v = \omega R$ em 1.9. Substitua e confira.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A equação mestra e como usá-la

Aplique a 2ª Lei (2.3) na **direção radial**, orientando o positivo para o **centro**:

$$\sum F_{\text{radial}} = m\frac{v^2}{R}$$

Esse é o método inteiro. Três passos, nunca quatro:

1. Desenhe **apenas as forças reais** que tocam ou atravessam o corpo (peso, normal, tração, atrito). Nunca desenhe "centrípeta".
2. Escolha o positivo **apontando para o centro** da curva.
3. Some as componentes radiais e iguale a mv^2/R.

2. O balde no alto: a condição de velocidade mínima

Instante crítico, balde no topo. Que forças agem sobre a água? Duas: o **peso** mg (para baixo) e a **normal** do fundo do balde (também para baixo — o fundo está acima da água, então ele só pode empurrar para baixo).

E onde está o centro da trajetória? **Abaixo** da água. Portanto ambas as forças apontam para o centro — as duas fazem o papel de centrípeta:

$$mg + N = m\frac{v^2}{R}$$

Isole a normal: $N = mv^2/R - mg$.

Agora leia a frase que essa equação diz. A normal é o contato — a água só toca o fundo, só é "segurada", se $N \geq 0$:

$$m\frac{v^2}{R} \geq mg \Rightarrow v \geq \sqrt{gR}$$

A água não cai porque, a essa velocidade, a gravidade não é suficiente para curvá-la tanto quanto o balde curva. Ela precisaria cair mais rápido do que g permite para escapar. A gravidade não está sendo vencida — está sendo insuficiente, e o fundo do balde entra para completar o serviço.

Essa é a virada conceitual da aula. Girando devagar demais ($v < \sqrt{gR}$), a gravidade sobra: a água cai antes do topo, e você se molha. Girando rápido, a gravidade falta, e o balde tem de empurrar.

No caso limite exato, $v = \sqrt{gR}$: $N = 0$, a água está em **queda livre** — e é o mesmo $N = 0$ da imponderabilidade de 2.7. O balde e a água caem juntos, só que numa curva. Guarde isso: em 5.1 você vai descobrir que a Lua faz exatamente o mesmo.

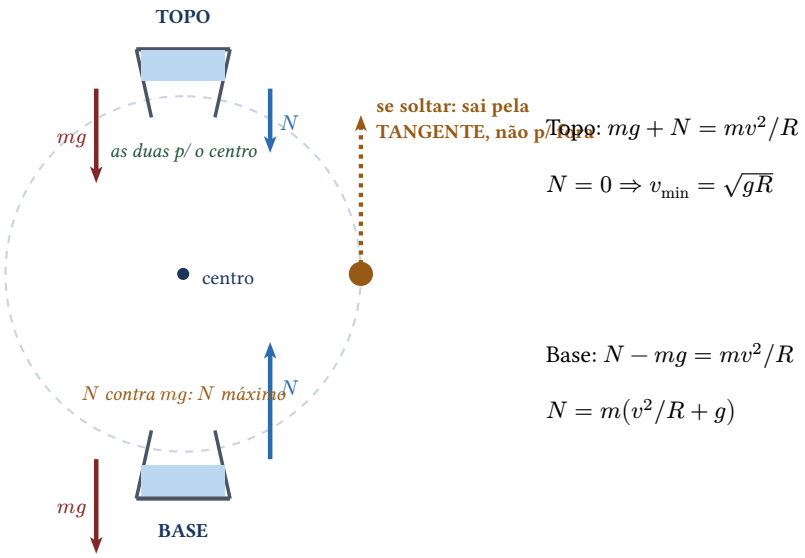


Fig. 1 — Compare os dois pontos extremos e note a inversão: no topo, peso e normal **cooperam** (ambos apontam ao centro), e por isso a normal pode ser mínima — até zero. Na base, a normal precisa vencer o peso **e ainda** produzir a curvatura, e é aí que ela é máxima. Por isso o assento da montanha-russa te esmaga no fundo do loop e te alivia no alto: o "peso aparente" de 2.7 aparece de novo, agora numa trajetória curva. A flecha pontilhada é o argumento que mata a força centrífuga.

3. O carro na curva: por que ele escapa (e por que capota)

Curva plana, horizontal. Quem está segurando o carro na trajetória? Não é o motor. Não é o volante. É o **atrito estático** entre pneu e asfalto — a única força horizontal disponível.

$$f_{\text{at}} = m\frac{v^2}{R}$$

Mas o atrito tem teto (2.5): $f_{\text{máx}} = \mu_e N = \mu_e mg$. Logo:

$$\mu_e mg \geq m\frac{v^2}{R} \Rightarrow v_{\text{máx}} = \sqrt{\mu_e gR}$$

Leia essa equação como uma afirmação sobre o mundo, do jeito que 0.8 te ensinou:

- A **massa desapareceu**. A velocidade máxima de uma curva é a mesma para um Fiat e para um caminhão vazio — desde que μ_e seja igual. Contraintuitivo e verdadeiro.
- Chuva reduz μ_e pela metade? A velocidade segura cai por $\sqrt{2}$, 30%. É por isso que a placa de curva perigosa tem um limite reduzido em dia de chuva.
- v está **ao quadrado**: dobrar a velocidade exige **quatro vezes** mais atrito. O mesmo v^2 que vai explicar a energia cinética em 3.3.

E note o mecanismo do acidente: quando v passa de $v_{\text{máx}}$, o atrito estático rompe, vira cinético (menor), e o carro **sai pela tangente**. Ele não é lançado para fora — ele deixa de curvar. Derrapagem é a 1ª Lei ganhando a discussão.

> **CAPOTAR × DERRAPAR: DOIS ACIDENTES DIFERENTES**
>
> **Derrapar** é falha de **atrito**: acontece quando $v > \sqrt{\mu_e gR}$.
>
> **Capotar** é falha de **torque** (2.10): o atrito atua embaixo, na altura do pneu, enquanto a inércia do corpo do veículo age no centro de massa, bem mais alto. Esse par produz um torque de tombamento em torno das rodas externas.
>
> Consequência prática, e é por isso que ônibus e SUV tombam onde um carro de corrida não tomba: veículo **alto e estreito** tem centro de massa elevado e base de apoio curta — condição ótima para capotar **antes**

de derrapar. Carro de Fórmula 1 é baixo e largo pela razão inversa. E o ônibus lotado **em pé** é pior que o ônibus lotado **sentado**: o mesmo peso, subido de altura, eleva o centro de massa. Você vai fechar essa conta em 4.7.

4. A curva peraltada: engenharia dispensando o atrito

Se o atrito é traiçoeiro — chuva, óleo, pneu gasto —, um bom engenheiro projeta a curva para não depender dele. Inclina-se a pista de um ângulo θ.

Agora a **normal**, que era vertical, fica inclinada. E ela se decompõe (0.6): a componente vertical $N\cos\theta$ equilibra o peso, e a componente horizontal $N\sin\theta$ — que antes não existia — passa a apontar para o centro da curva e assume o papel de centrípeta.

$$N\sin\theta = m\frac{v^2}{R} \quad , \quad N\cos\theta = mg$$

Divida uma pela outra e a normal, que você não conhece, se elimina sozinha:

$$\tan\theta = \frac{v^2}{gR}$$

Existe uma velocidade — e só uma — para a qual a curva peraltada funciona com atrito zero: $v = \sqrt{gR\tan\theta}$. É por isso que o velódromo tem parede inclinada, que a estrada de serra tem sobrelevação e que o autódromo de Daytona parece uma tigela.

Repare no elegante: é o mesmo movimento intelectual de 2.6. Na rampa, você decompôs o **peso**. Aqui, você decompõe a **normal**. Mudou o vetor decomposto, não a técnica.

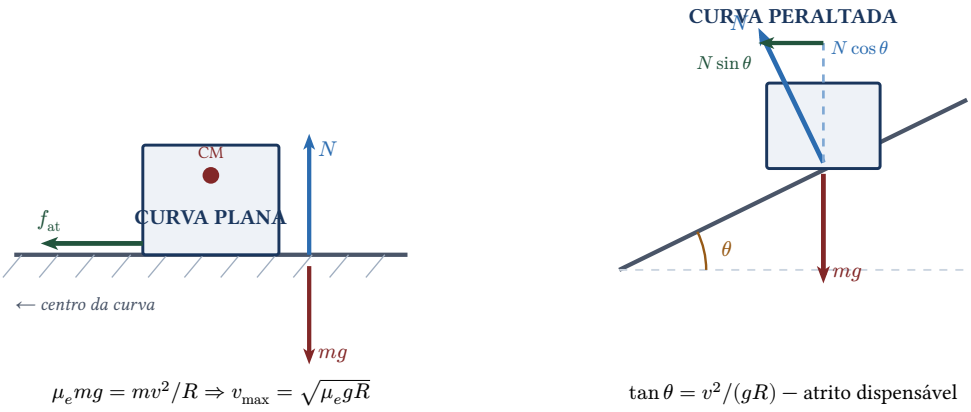


Fig. 2 — O contraste que a banca cobra: na pista plana, a **única** candidata a centrípeta é o atrito — força limitada, variável e que a chuva sabota. Ao inclinar a pista, a normal ganha uma componente horizontal (verde) e assume o papel; e a normal **não tem teto** — ela cresce o quanto o problema exigir. Repare também no ponto vermelho "CM" da figura da esquerda: quanto mais alto ele estiver, maior o torque de tombamento produzido pelo atrito que age lá embaixo, no chão. Capotar não é a mesma falha que derrapar.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Força centrífuga não existe** no referencial da pista. Nunca desenhe. Nunca cite em dissertativa.
2. **Centrípeta é um papel, não uma força.** Sempre pergunte: quem o está exercendo aqui?

3. **A equação mestra:** $\sum F_{\text{radial}} = mv^2/R$, com o positivo apontando **para o centro**.
4. **Jamais adicione** a centrípeta ao diagrama depois de peso, normal, tração e atrito. Ela **é** a resultante delas.
5. $a_c = v^2/R = \omega^2 R$, sempre apontando ao centro. No MCU o módulo de v é constante, mas a **direção** muda — logo há aceleração.
6. **Balde/looping no topo:** $mg + N = mv^2/R$; a condição de não cair é $v \geq \sqrt{gR}$, obtida de $N \geq 0$.
7. **Base do looping:** $N = m(v^2/R + g)$ — normal máxima, sensação de esmagamento.
8. **Curva plana:** quem cura é o **atrito estático**; $v_{\max} = \sqrt{\mu_e g R}$, e a **massa não aparece**.
9. **Curva peraltada:** quem cura é $N \sin\theta$; $\tan\theta = v^2/(gR)$, funciona sem atrito.
10. **Derrapar ≠ capotar.** Derrapar é atrito insuficiente; capotar é torque, e depende da altura do centro de massa e da largura da base.
11. Ao romper a condição, o corpo sai pela **tangente** — não radialmente. Isso é 1ª Lei, não força nova.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

De memória, por escrito, sem consultar as páginas anteriores.

1. Explique por que a "força centrífuga" não deve ser incluída num diagrama de forças e apresente o argumento experimental que demonstra sua inexistência.
2. Justifique por que existe aceleração num movimento circular **uniforme**, e escreva as duas expressões do seu módulo.
3. Identifique quem exerce o papel de força centrípeta em quatro situações distintas.
4. Deduza a condição de velocidade mínima para que a água não caia do balde no ponto mais alto, indicando qual imposição física gera essa condição.
5. Diferencie **derrapar** de **capotar** numa curva, indicando de que grandeza física cada falha depende.
6. Explique por que a velocidade máxima numa curva plana não depende da massa do veículo.

GABARITO OQPS

1. Porque no referencial inercial (a pista) ela não é exercida por nenhum corpo — é apenas um efeito da **inércia** do objeto, que tende a manter-se em linha reta. Incluí-la duplicaria forças e anularia indevidamente a resultante radial. **Argumento experimental:** ao cortar o fio de uma pedra em rotação, ela sai pela **tangente**, e não radialmente para fora — o que só é compatível com a ausência de qualquer força para fora.
2. Porque velocidade é **vetor**: mesmo com módulo constante, sua **direção** muda continuamente, e toda variação de velocidade é aceleração. Ela é radial e voltada ao centro (centrípeta), de módulo $a_c = v^2/R = \omega^2 R$.
3. **(quatro quaisquer)** Balde/pedra no fio ⟶ **tração**; carro em curva plana ⟶ **atrito estático**; curva peraltada ⟶ componente **horizontal da normal** ($N \sin\theta$); globo da morte ou looping ⟶ **normal** somada ao **peso**; satélite ou Lua ⟶ força **gravitacional**; roupa na centrífuga ⟶ **normal** da parede do tambor.
4. No topo, peso e normal apontam ambos para o centro: $mg + N = mv^2/R$, logo $N = mv^2/R - mg$. A imposição física é que a normal é uma força de **contato** e não pode ser negativa ($N \geq 0$ — o balde só empurra, nunca puxa). Daí $mv^2/R \geq mg \Rightarrow v \geq \sqrt{gR}$. No limite, $N = 0$ e a água está em queda livre.
5. **Derrapar** é falha de **atrito**: ocorre quando a força centrípeta exigida (mv^2/R) supera o atrito estático máximo ($\mu_e mg$). **Capotar** é falha de **torque**: o atrito age na base (nível do solo) e a inércia no centro de massa, mais alto, gerando torque de tombamento em relação às rodas externas. Depende, portanto, da **altura do centro de massa** e da **largura da base de apoio** — razão pela qual veículos altos e estreitos tombam antes de derrapar.
6. Porque a massa aparece nos **dois lados** da equação e se cancela: $\mu_e mg = mv^2/R \Rightarrow v_{\max} = \sqrt{\mu_e gR}$. Um veículo mais pesado exige mais força centrípeta, mas também comprime mais o solo e por isso dispõe de mais atrito — na mesma proporção. O que importa é μ_e, g e R.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

A água não cai do balde porque, girando rápido, a gravidade é insuficiente para curvá-la tanto quanto o balde curva — e o fundo precisa empurrá-la para dentro para completar a centrípeta —, enquanto o carro escapa da curva pela razão oposta e simétrica: o atrito dos pneus não alcança a mv^2/R exigida, e o veículo, obedecendo à inércia, segue reto pela tangente.

Feche o Eixo e olhe para trás. Três aulas, três geometrias, um único método: em 2.6 você decompôs o peso na rampa; em 2.7 descobriu que a normal muda quando o piso acelera; agora decompôs a normal na pista inclinada. A 2ª Lei nunca mudou. Só a direção em que você a escreveu.

E há uma força que ficou de fora dessa lista, escondida à vista de todos.

Pegue uma caneta esferográfica e desmonte. Dentro há uma mola. Aperte com o dedo: quanto mais você aperta, mais forte ela reage. Isso é diferente de tudo o que você viu — peso é constante, atrito tem valor fixo, tração não depende de esticamento. A mola é a primeira força do curso cujo **valor depende de quanto você a deformou**.

Sente-se num colchão. Passe por um buraco num carro com amortecedor bom. Salte numa cama elástica. Sempre a mesma engenharia silenciosa: alguma coisa se deforma para que você **não** leve o impacto todo de uma vez.

E aqui o curso vai cobrar o que instalou em 0.7: você não vai receber a fórmula dessa força. Você vai ler o gráfico $F \times x$ de uma mola sendo esticada — e a lei vai estar lá, escrita na inclinação da reta, esperando você notar.

Eixo 2 · Aula 2.9 · Por que o colchão é macio e a mola do carro absorve o buraco?